Hugo Marquerie 01/02/2025

Extensión de cuerpos

Definición 1 (Extensión). Sean K, L cuerpos, L es una extensión de K $\left({}^{L}/_{K}\right)$

$\iff \exists \phi\colon K \to L$ morfismo de anillos (que es siempre inyectivo por el `lem-morfismo-anillos-cuerpo`

Observación 2. Podemos identificar $\phi(K)$ con K y por tanto $K \subset L$

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\phi} & L \\ \downarrow{\scriptstyle \sim} & \nearrow_{\text{id}} & \\ \phi(K) & & \end{array}$$

Por tanto, ${}^{L}/_{K}$ es una extensión de cuerpos $\iff$ K es subcuerpo* de L.

$*$ $K \subset L$ $\wedge$ $+, \cdot$ son las mismas operaciones en K y en L.

Ejemplos 3 (de extensiones de cuerpos).

1 ${}^{\mathbb{C}}/_{\mathbb{Q}}$ es una extensión de cuerpos $\mathbb{Q}$:

Tenemos que $\mathbb{C} \cong {}^{\mathbb{R}[x]}/_{\langle x^2+1 \rangle}$ pero $\mathbb{Q} \not\subset {}^{\mathbb{R}[x]}/_{\langle x^2+1 \rangle}$ porque este es un conjunto de clases de equivalencia de polinomios. Tenemos un morfismo de anillos:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Q} & \overset{\phi}{\overset{\frown}{\hookrightarrow}} & \mathbb{R} & \hookrightarrow & \mathbb{R}[x] & \twoheadrightarrow & \dfrac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle} \cong \mathbb{C} \\ a & \longmapsto & a & \longmapsto & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

ϕ es un morfismo de cuerpos, luego ${}^{\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle}}/_{\mathbb{Q}}$ es una extensión de cuerpos.

2 Sea K un cuerpo, el cuerpo de fracciones racionales sobre K

$$K(x) = \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} : P(x), Q(x) \in K[x], Q(x) \neq 0 \right\}$$

Tenemos que $K \subset K(x) \implies {}^{K(x)}/_{K}$ es una extensión de cuerpos.

Para $K = \mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_2(x)$, ${}^{\mathbb{F}_2(x)}/_{\mathbb{F}_2}$ es una extensión de cuerpos donde $\mathbb{F}_2(x)$ tiene infinitos elementos mientras que $\mathbb{F}_2$ tiene 2.

3 Sea ${}^{L}/_{K}$ una extensión y $\alpha \in L$, entonces

$$\implies K(\alpha) = \left\{ \frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)} : P(x), Q(x) \in K[x] \wedge Q(\alpha) \neq 0 \right\} \subset L \text{ es un cuerpo.}$$

Además, se tiene que ${}^{K(\alpha)}/_{K}$ es la menor extensión de K que contiene a α.

Referenciado en

- Números complejos